1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏淮阴地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 计算：$4(-1)^5\times 0.25+8\left(-0.5^3\right)-0.4\div\left(-0.2^2\right)$.
2. (2) 计算：$\left[3^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{2^{-\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{2}{3}}\right]\div\left[3^{0.5}-\left(2\sqrt{2}\right)^{\frac{2}{8}}\right]$.

【解析】

1. (1) 先按幂的运算顺序计算各项，得 $4(-1)^5\times 0.25=-1$，$8\left(-0.5^3\right)=8\times(-0.125)=-1$，$-0.4\div\left(-0.2^2\right)=(-0.4)\div(-0.04)=10$. 因此原式的值为 $-1-1+10=8$.
2. (2) 因为 $3^{\frac{1}{2}}=3^{0.5}=\sqrt{3}$，且

$$\left(\frac{1}{2^{-\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(2^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{4}{9}}$$

以及

$$\left(2\sqrt{2}\right)^{\frac{2}{8}}=\left(2^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{8}}$$

又因为 $3^4=81>8=2^3$，所以 $\sqrt{3}>2^{\frac{3}{8}}$，原式的分母非零. 因此原式的值为

$$\frac{\sqrt{3}+2^{\frac{4}{9}}}{\sqrt{3}-2^{\frac{3}{8}}}$$

2. 化简：$\frac{\left(a^2+1\right)^2-4a^2}{-2a^4+4a^2-2}$.

【解析】

原式的分母不能为零，因此 $a^2\neq 1$，即 $a\neq+-1$. 分子、分母分别因式分解，得

$$\frac{\left(a^2+1\right)^2-4a^2}{-2a^4+4a^2-2}=\frac{\left(a^2-1\right)^2}{-2\left(a^2-1\right)^2}=-1$$

所以原式的值为 -1，其中 $a\neq+-1$.

3. 求 $\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right)\cdot\sin\frac{16\pi}{3}$ 的值.

【解析】

由三角函数的周期性和奇偶性，$\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right)=\cos\frac{16\pi}{3}=\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，$\sin\frac{16\pi}{3}=\sin\frac{4\pi}{3}=-frac\{\sqrt{3}\}2$. 因此

$$\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right)\cdot\sin\frac{16\pi}{3}=\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-frac\{\sqrt{3}\}2\right)=frac\{\sqrt{3}\}4$$

4.

1. (1) 把 P 点的直角坐标 $\left(\sqrt{3},-1\right)$ 化成极坐标.
2. (2) 把极坐标方程 $\rho=2\sin\theta+3\cos\theta$ 化成直角坐标方程.

【解析】

1. (1) 设点 P 的极坐标为 (ρ,θ)，则

$$\rho=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}=2$$

又因为 $\cos\theta=frac\{\sqrt{3}\}2$，$\sin\theta=-\frac{1}{2}$，所以 $\theta=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而点 P 的极坐标可写为 $\left(2,-\frac{\pi}{6}\right)$，取辐角在 $[0,2\pi)$ 内时也可写为 $\left(2,\frac{11\pi}{6}\right)$.

1. (2) 两边同乘以 ρ，并利用 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，得

$$\rho^2=2\rho\sin\theta+3\rho\cos\theta x^2+y^2=2y+3x$$

所以对应的直角坐标方程为

$$x^2+y^2-3x-2y=0$$

或写成圆的标准方程

$$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{13}{4}$$

5. 以直角三角形 ABC 的直角边 BC 为直径作圆，交斜边 AB 于 D，E 是直角边 AC 的中点，连接 DE，则 DE 是此圆的切线.

【解析】

设直角顶点为 C，取直角坐标系使 $C=(0,0)$、$A=(0,a)$、$B=(b,0)$，其中 $a>0$、$b>0$. 则 $E=\left(0,\frac{a}{2}\right)$，圆心为 $O=\left(\frac{b}{2},0\right)$.

直线 AB 的方程为 $y=a-\frac{a}{b}x$，以 BC 为直径的圆的方程为

$$\left(x-\frac{b}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{b}{2}\right)^2$$

即 $x^2+y^2=bx$. 将直线 AB 的方程代入圆方程，得到

$$x^2+a^2\left(1-\frac{x}{b}\right)^2=bx(x-b)\left(\left(a^2+b^2\right)x-a^2b\right)=0$$

其中根 $x=b$ 对应交点 B，所以另一交点 $D=(x_D,y_D)$ 满足

$$x_D=\frac{a^2b}{a^2+b^2}$$

以及

$$y_D=a-\frac{a}{b}x_D=\frac{ab^2}{a^2+b^2}$$

于是 $bx_D=ay_D$. 计算半径 OD 与直线 DE 的方向向量的内积，得

$$\overrightarrow{OD}cdotarrow(ED)=\left(x_D-\frac{b}{2},y_D\right)\cdot\left(x_D,y_D-\frac{a}{2}\right)=x_D^2+y_D^2-\frac{1}{2}(bx_D+ay_D)$$

又因为 D 在圆上，$x_D^2+y_D^2=bx_D$，且 $bx_D=ay_D$，所以

$$\overrightarrow{OD}cdotarrow(ED)=bx_D-\frac{1}{2}(bx_D+ay_D)=0$$

即 $OD\perp DE$. 半径 OD 与过圆上点 D 的直线 DE 垂直，因此 DE 是此圆在 D 点的切线.

6. 用长为 $8\sim m$ 的木料做一个“目”字形窗框，问窗框的宽和高各多少才能使通过的光线最多？

【解析】

设窗框的宽为 $w\sim m$，高为 $h\sim m$，其中 $w>0$、$h>0$. “目”字形窗框的外框有两条宽边和两条高边，中间横档的长度也是 w，所以木料总长满足

$$3w+2h=8$$

由 $w>0$、$h>0$ 还得 00 且 $2-\sqrt{3}\neq 1$，故

$$\log_{2-\sqrt{3}}\left(2+\sqrt{3}\right)=-1$$

8. 有两点 $A(-2,2)$ 和 $B(2,-1)$，试在 y 轴上找出点 P，使 $\angle APB=90^{\circ}$.

【解析】

设点 P 在 y 轴上，记为 $P=(0,t)$. 则

$$\overrightarrow{PA}=(-2,2-t)$$

以及

$$\overrightarrow{PB}=(2,-1-t)$$

由 $\angle APB=90^{\circ}$，两向量垂直，故

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=(-2)\times 2+(2-t)(-1-t)=0$$

化简得

$$-4+t^2-t-2=0t^2-t-6=0(t-3)(t+2)=0$$

所以 $t=3$ 或 $t=-2$，所求点为 $P_1=(0,3)$ 或 $P_2=(0,-2)$.

9. 设在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上任意一点 $P_1(x_1,y_1)$ 的切线与椭圆长轴的两端点 A' 和 A 的切线相交于 Q' 和 Q，求证：$A'Q'\cdot AQ=b^2$.

【解析】

设椭圆长轴两端点为 $A'=(-a,0)$、$A=(a,0)$. 题设中的交点 Q'、Q 存在时，P_1 不是长轴端点，故 $y_1\neq 0$.

点 P_1 处的切线方程为

$$\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{b^2}=1$$

在 $A'=(-a,0)$、$A=(a,0)$ 处，椭圆的切线分别为 $x=-a$、$x=a$. 设 $Q'=\left(-a,y_{Q'}\right)$，$Q=\left(a,y_Q\right)$. 将 $x=-a$ 和 $x=a$ 分别代入 P_1 处的切线方程，得到

$$y_{Q'}=\frac{b^2(a+x_1)}{ay_1}$$

以及

$$y_Q=\frac{b^2(a-x_1)}{ay_1}$$

因此

$$A'Q'=|y_{Q'}|=\frac{b^2|a+x_1|}{a|y_1|}$$

以及

$$AQ=|y_Q|=\frac{b^2|a-x_1|}{a|y_1|}$$

由于 P_1 不是长轴端点，$|x_1|<a$，结合椭圆方程可得

$$y_1^2=b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)=\frac{b^2\left(a^2-x_1^2\right)}{a^2}$$

于是

$$A'Q'\cdot AQ=\frac{b^4\left(a^2-x_1^2\right)}{a^2y_1^2}=\frac{b^4\left(a^2-x_1^2\right)}{b^2\left(a^2-x_1^2\right)}=b^2$$

所以 $A'Q'\cdot AQ=b^2$.